เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 311-211 ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

หัวเรื่อง SDL 8: Bone cells and their function/Bone remodeling **จำนวนชั่วโมง 1**

ผู้สอน ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

กระดูก (bone)

กระดูกเป็น dense connective tissue ที่ประกอบด้วยเซลล์ และ intercellular matrix เหมือนเนื้อเยื่อทั่วไป แต่มีการสะสมของ inorganic salt ใน bone matrix ทำให้กระดูกเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงที่สุดในร่างกาย กระดูกทำหน้าที่ค้ำจุนร่างกาย เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อและเอ็นทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนที่ได้ อีกทั้งยังทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะต่าง ๆ เช่น กะโหลกศรีษะ และกระดูกสันหลังช่วยป้องกันสมองและไขสันหลัง กระดูกทรวงอกป้องกันอวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องอก ซึ่งได้แก่ ปอดและหัวใจ กระดูกอุ้งเชิงกรานป้องกันอวัยวะระบบสืบพันธ์เป็นต้น กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ โดยเซลล์กระดูกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมแซมตัวเองได้แก่ เซลล์ ออสติโอบลาสต์ และ เซลล์ออสติโอคลาสต์ (Hadjidakis and Androulakis, 2006)

เซลล์ออสติโอบลาสต์ (osteoblast)

ออสติโอบลาสต์เป็นเซลล์สร้างเนื้อกระดูก ที่เจริญและพัฒนามาจากเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์กระดูก (osteoprogenitor cells) เซลล์ดังกล่าวจะอยู่ตามขอบของเนื้อกระดูก และมีลักษณะคล้ายเซลล์เนื้อผิว มีรูปทรงรูปเต๋าหรือทรงกระบอก เรียงตัวเป็นเซลล์ชั้นเดียวคลุมบริเวณเนื้อกระดูก (Clarke, 2008)

เซลล์ออสติโอบลาสต์จัดเป็น highly polarized cells ที่มีหน้าที่สร้าง ลำเลียง และ จัดวางโปรตีนของเนื้อกระดูก รวมไปถึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสะสมของเกลือแร่ และสร้าง osteoid ซึ่งเป็น nonmineralized organic matrix ของกระดูกแข็ง พบได้บริเวณรอยเชื่อมตามแนว osteoblast-bone ดังนั้น เซลล์ออสติโอบลาสต์ จึงเป็นตัวเริ่มและควบคุมกระบวนการ mineralization ให้เกิดขึ้นใน osteoid โดยกระบวนการดังกล่าวจะมีการสร้าง collagen type I, osteocalcin, osteopontin และ bone sialoprotein นอกจากนี้เซลล์ดังกล่าวยังมีกิจกรรมของเอนไซม์ alkaline phosphatase ที่สูงอีกด้วย โดยทั่วไปเซลล์ออสติ-โอบลาสต์จะมีอายุการทำงานประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบ คือ ตายผ่านกระบวนการ apoptosis หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ออสติโอไซต์ (osteocyte) หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์แบน ๆ ล้อมรอบเนื้อกระดูก (bone lining cell) (Komori, 2008)

เซลล์ออสติโอบลาสต์พัฒนามาจาก mesenchymal stem cell โดยการกระตุ้นของโปรตีนที่มีชื่อว่า bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) โดย BMP-2 จะจับกับตัวรับทำให้เกิดกระบวนการเติมฟอสเฟต (phosphorylation) กระตุ้น Smad 1, 5 และ 8 ให้อยู่ในรูปที่สามารถทำงานได้ หลังจากนั้นก็จะเกิดการกระตุ้น runt-related transcription factor 2 (*RUNX2*) ซึ่งเป็น master transcription factor ในกระบวนการ osteoblastogenesis ส่งผลให้ mesenchymal stem cell พัฒนาไปเป็น osteoprogenitor cell, immature osteoblast และสุดท้ายเจริญไปเป็นเซลล์ออสติโอบลาสต์ที่เจริญเต็มที่ (mature

osteoblast) ที่สามารถสร้างกระดูกได้ ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอบลาสต์ เซลล์พรีออสติโอบลาสต์จะสร้าง RANKL และ decoy receptor เพื่อควบคุมกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์ (Hadjidakis and Androulakis, 2006) นอกจากนี้ยังมีการผลิต collagen type 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งภายในเนื้อกระดูก ที่อยู่รวมกันเป็นเส้นใย (fiber) และแทรกระหว่าง ground substance ที่มีมากถึง 90% ของ organic matrix และยังมีการสร้างเอนไซม์ alkaline phosphatase เพื่อสลายสารที่ยับยั้งการเกิดกระบวนการ mineralization รวมถึงสารนอกเซลล์อื่น ๆ เช่น osteocalcin, osteopontin, BMP-2 และ BMP-4 เป็นต้น (Komori, 2008)

เซลล์ออสติโอคลาสต์ (osteoclast)

ออสติโอคลาสต์เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ มีหลายนิวเคลียส (6-12 นิวเคลียส) อาจมีขนาดใหญ่มากกว่า 100 ไมโครเมตร พบได้ในบริเวณ Howship's lacuna (resorption pit) ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการสลายกระดูก โดยทำหน้าที่กำจัด bone matrix ในหลาย ๆ ตำแหน่งของกระดูก

เซลล์ออสติโอคลาสต์เจริญมาจากเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เม็ดเลือด (hematopoietic progenitor cells) ชนิดเดียวกับเซลล์ต้นกำเนิดของโมโนไซต์ (monocyte) และ มาโครฟาจก์ (macrophage) (Boyle *et al*., 2003) ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ออสติโอคลาสต์ในมนุษย์ยังมีไม่มากนัก แต่จากการศึกษาในหนูทดลองพบว่า transcription factor บางชนิด เช่น PU.1 และ Fos มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นเซลล์ออสติโอคลาสต์ที่เจริญเต็มที่ (mature osteoclast) ส่วนในมนุษย์พบว่า cytokines และ growth factors ที่มีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนสภาพและการเจริญเติบโตของเซลล์ออสติโอคลาสต์ หรือ osteoclastogenesis ได้แก่ interleukin (IL)-1, IL-3, IL-6, IL-11, tumor necrotic factor (TNF), granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), และ macrophage colony stimulating factor (M-CSF) เป็นต้น (Henriksen *et al*., 2011) สารต่าง ๆ เหล่านี้มีกลไกการทำงานแตกต่างกัน ซึ่งแยกออกเป็น 2 กลไก คือ

1. กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ออสติโอคลาสต์ (osteoclast progenitor cells)

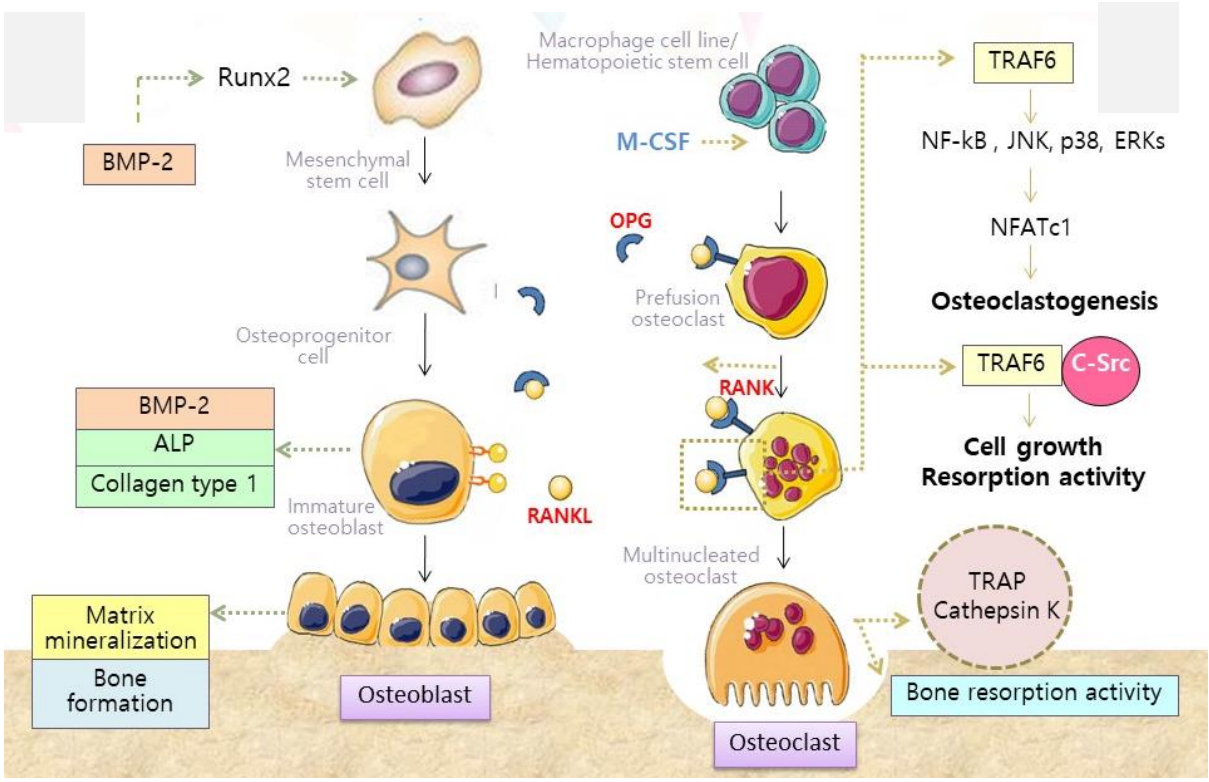
2. มีส่วนร่วมในระบบพาราไครน์ (paracrine system) ซึ่งเป็นระบบที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมของกระดูก โดยเซลล์ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบพาราไครน์ ได้แก่ เซลล์ออสติโอบลาสต์ และโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในระบบพาราไครน์ ได้แก่ receptor activator ของ nuclear factor-*k*B (RANK), RANK ligand (RANKL) และ osteoprotegerin (OPG) (Wada *et al*., 2006)

2.1 RANK เป็นตัวรับชนิดหนึ่งซึ่งอยู่บนผิวของเซลล์ชนิดโมโนไซต์มาโครฟาจก์ และ เซลล์พรีออสติโอคลาสต์ (pre-osteoclast) (เซลล์ที่จะเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ออสติโอคลาสต์ เมื่อ RANK จับกับ RANKL จะกระตุ้นให้เซลล์พรีออสติโอคลาสต์ พัฒนาเป็นเซลล์ออสติโอคลาสต์ที่เจริญเต็มที่ หรือเรียกการเกิดกระบวนการนี้ว่าการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์

2.2 RANKL ถูกสร้างขึ้นในไซโทพลาซึม (cytoplasm) ของเซลล์ 2 ชนิด ได้แก่ เซลล์ออสติโอบลาสต์ และ bone marrow stem cell ซึ่ง RANKL ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกหลั่งออกไปอยู่บนผิวของเซลล์ดังกล่าว บทบาทสำคัญของ RANKL คือ การสร้าง (production) การรวมตัว (fusion) การเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่จำเพาะหรือการเปลี่ยนสภาพ (differentiation) การทำงาน (function) และการมีชีวิตอยู่ (survival) ของเซลล์ออสติโอคลาสต์

2.3 OPG เป็นตัวรับชนิดหนึ่งซึ่งพบบนผิวของเซลล์หลายชนิด เช่น เซลล์กระดูก เซลล์ไขกระดูก และ เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โดย RANKL และ OPG สามารถจับกันได้ ดังนั้น OPG จึงเปรียบเสมือนโมเลกุลที่คอยยับยั้งกระบวนการสร้างเซลล์ออสติโอคลาสต์เนื่องจาก OPG จะไปขัดขวางการจับกันระหว่าง RANK และ RANKL (Wright *et al*., 2009)

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตและการทำงานของเซลล์ออสติโอคลาสต์ถูกควบคุมโดยเซลล์ออสติโอบลาสต์ และ เซลล์สโตรมอล เป็นหลัก โดยกระบวนการดังกล่าวเริ่มจาก hematopoietic stem cells ถูกกระตุ้นโดย M-CSF ร่วมกับตัวกระตุ้นอื่น ๆ ได้แก่ IL-1, IL-6, CSF-1 (colony-Stimulating Factors), TNF (tumor Necrosis Factor), TGF-b (transforming Growth Factor-b), ฮอร์โมนพาราไทรอยด์, วิตามินดี, ฮอร์โมนแคลซิโตนิน และ RANKL โดย RANKL ซึ่งถูกผลิตมาจากเซลล์พรีออสติโอบลาสต์จะจับกับ RANK ที่อยู่บนผิวของเซลล์พรีออสติโอคลาสต์แล้วส่งสัญญาณไปยัง cytoplasmic adaptor protein ที่เรียกว่า TRAF6 (tumor necrosis factor associated factor-6) (Ikeda *et al*., 2004) ซึ่งจะไปกระตุ้น downstream pathway ได้แก่ NF-kB, JNK, mitogen-activated protein kinase pathway และ Src pathway ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น NFATc1 (Miyazaki *et al*., 2006) ซึ่งเป็น master transcription factor ของกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์ ทำให้ hematopoietic stem cells สามารถพัฒนาไปเป็น prefusion osteoclast, multinucleated osteoclast และ ออสติโอคลาสต์ที่เจริญเต็มที่ตามลำดับ (Udagawa *et al*., 1999) และในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์จะมีการผลิต ICAM-1 (intracellular cell adhesion molecule-1) ซึ่งทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ออสติโอบลาสต์ และเซลล์ออสติโอคลาสให้เข้าใกล้กันมากขึ้น ทำให้มีการจับกันระหว่าง RANKL และ RANK (Fernandes *et al*., 2008) ส่วน MMP-9 (matrix metalloproteinase-9) มีความสำคัญต่อกระบวนการสลายกระดูกโดยทำหน้าที่ช่วยให้เซลล์ออสติโอคลาสต์ที่เจริญเต็มที่ที่อาศัยอยู่ใน bone matrix เคลื่อนตัวออกมายังบริเวณผิวกระดูก (Sundaram *et al*., 2007) นอกจากนี้ยังมีการผลิต TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase) และ cathepsin K ซึ่งเป็น biomarker ของกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์โดย cathepsin K เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยคอลลาเจนที่อยู่ในเนื้อกระดูก ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการสลายกระดูก (Delaisse *et al*., 2003) โดยกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 ภาพรวมแสดงกระบวนการเจริญและพัฒนาของเซลล์ออสติโอบลาสต์ (osteoblastogenesis) และ เซลล์ออสติโอคลาสต์ (osteoclastogenesis) รวมถึงความสัมพันธ์ผ่านระบบ RANKL/RANK/OPG

กระบวนการปรับรูปกระดูก (bone remodeling)

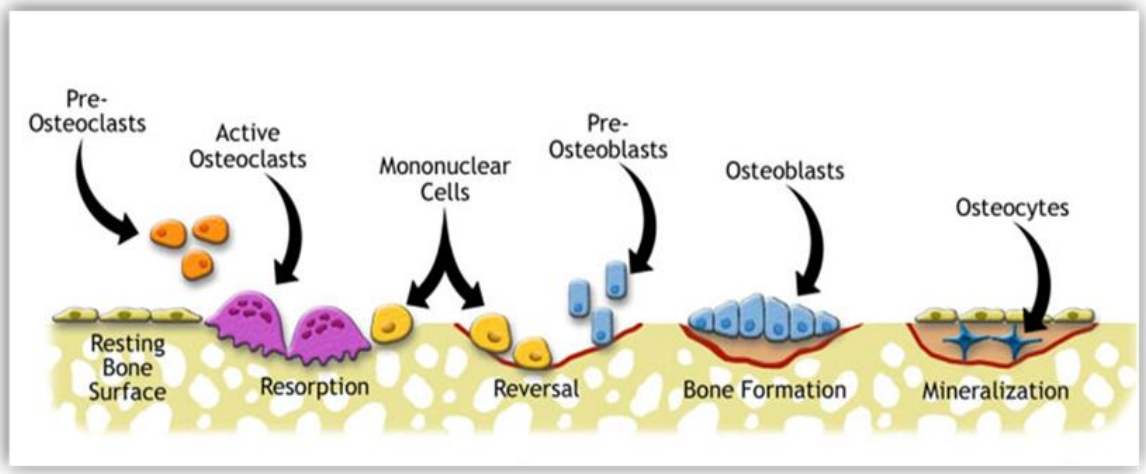
กระบวนการปรับรูปกระดูกเป็นกระบวนการปกติที่เกิดขึ้นกับกระดูก เพราะกระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Rehman, 2003) ดังนั้นจึงมีการปรับโครงสร้างของกระดูกให้เหมาะสมกับหน้าที่และเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม (Mundy, 1999) โดยปกติแล้วในผู้ใหญ่ที่มีกระดูกปกติ ร่างกายจะมีการปรับรูปกระดูกเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทุก ๆ 7-10 ปี ซึ่งจะช่วยให้โครงกระดูกสามารถคงรูปอยู่ได้ตลอดชีวิต ประโยชน์ของกระบวนการปรับรูปกระดูกได้แก่ ซ่อมแซมกระดูกส่วนที่มีการสึกหรอหรือแตกหักในระดับจุลภาคเพื่อให้ได้กระดูกใหม่ที่แข็งแรงและทดแทนกระดูกเก่าที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา (Martin, 2002) อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของระดับแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกายผ่านทางฮอร์โมนพาราไทรอยด์ วิตามินดี และฮอร์โมนแคลซิ-โตนิน (Burr, 2002) กระบวนการปรับรูปกระดูกประกอบด้วย การกระตุ้นการย่อยสลายกระดูก และการสร้างกระดูก ซึ่งกระบวนการทั้งสองจะเกิดขึ้นในบริเวณเดียวกันภายใน Basic multicellular unit (BMU) (Parfitt, 2002) โดยกระบวนการปรับรูปกระดูกต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของเซลล์ 2 ชนิด คือ เซลล์ออสติโอคลาสต์ และเซลล์ออสติโอบลาสต์ (Tanaka *et al*., 2005) และมี 4 ระยะ ดังรูปที่ 2 ได้แก่

1. Activation: เริ่มจากการชักนำให้ osteoclast precursors เคลื่อนที่มายังตำแหน่งที่จะปรับรูปกระดูกซึ่งเรียกว่า bone remodeling unit (BRU) ซึ่งเดิมมี bone lining cells ปกคลุมอยู่ โดย bone lining cells จะแยกออกจากกันเพื่อให้เซลล์ออสติโอคลาสต์สลายกระดูก

2. Resorption: เซลล์ออสติโอคลาสต์ที่เจริญเต็มที่สลายกระดูกโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของเอนไซม์หลายชนิด ทำให้เกิด resorption pits ซึ่งกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นเซลล์ออสติโอคลาสต์ก็ตายผ่านกระบวนการ apoptosis

3. Reversal: เกิดหลังจากกระบวนการสลายกระดูกโดยมีการส่งสัญญาณให้กลุ่ม mononuclear cells (pre-osteoblast) แทรกตัวเข้ามาเพื่อเริ่มสร้างกระดูก

4. Formation: เซลล์ออสติโอบลาสต์จะสร้าง bone matrix เช่น collagen type 1, osteocalcin และ osteopontin เป็นต้น แล้วจึงเกิดกระบวนการ mineralization เพื่อสร้างกระดูกให้สมบูรณ์ในที่สุด หลังจากนั้นเซลล์ออสติโอบลาสต์อาจจะกลายเป็นเซลล์ออสติโอไซต์ฝังตัวอยู่ในกระดูก หรือกลายเป็น bone lining cells คลุมกระดูกไว้ หรือ ตายผ่านกระบวนการ apoptosis (Tanaka *et al*., 2005)

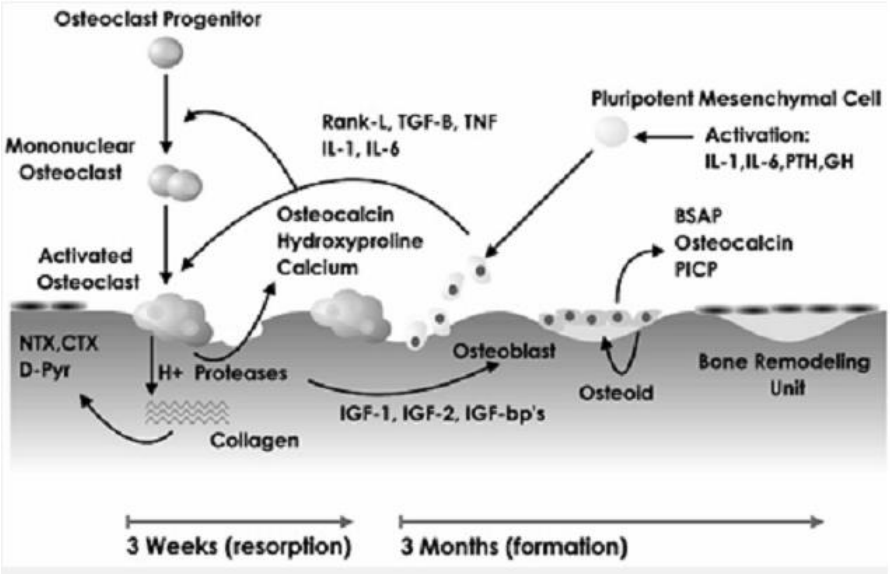


รูปที่ 2 ภาพแสดงระยะต่าง ๆ ของกระบวนการปรับรูปกระดูก

(https://www.orthopaedicsone.com/display/Clerkship/Describe+the+process+of+bone+remodeling)

กระบวนการปรับรูปกระดูกต้องอาศัยระบบ RANKL/RANK/OPG (รูปที่ 3) ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์ กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเซลล์ออสติโอบลาสต์ จะสร้างและหลั่ง RANKL เพื่อไปจับกับ RANK บนผิวของเซลล์ออสติโอคลาสต์ แล้วจึงกระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์ ส่งผลให้เซลล์ออสติโอคลาสต์ที่เจริญเต็มที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันเซลล์ออสติโอบลาสต์ยังสามารถสร้างและหลั่ง OPG ซึ่งเป็น decoy receptor ที่ใช้ในการจับกับ RANKL ทั้งนี้เพื่อควบคุมกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์ให้สมดุล โดยการป้องกันการจับกันระหว่าง RANKL กับ RANK มากเกินไป (Wright *et al*., 2009) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระตุ้นต่อกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์ เช่น ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์เกิน ภาวะขาด

ฮอร์โมนเพศ ภาวะที่มี inflammatory cytokines เช่น IL-1, tumor necrosis factor-α (TNF-α) เพิ่มขึ้น ส่วนกระบวนการเจริญและพัฒนาของเซลล์ออสติโอบลาสต์ถูกควบคุมโดย BMP-2, *RUNX2* และ insulin like-growth factor-1 (IGF-1) (Lo *et al*., 2010) หากมีปัจจัยใดก็ตามที่มารบกวนสมดุลการทำงานระหว่างเซลล์ ออสติโอบลาสต์ และ เซลล์ออสติโอคลาสต์จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกระดูกเช่น โรคกระดูกพรุน เป็นต้น



รูปที่ 3 ภาพรวมกระบวนการปรับรูปกระดูกผ่านระบบ RANKL/RANK/OPG (Ikeda *et al*., 2004)

โรคกระดูกพรุน (osteoporosis)

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบได้มากที่สุดโรคหนึ่งในระบบกระดูก ในแต่ละปีจะมีผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ลักษณะของผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนคือ กระดูกมีความทึบแสงลดลง ในขณะที่รูปร่างของกระดูกเป็นปกติ แต่กระดูกจะเปราะและหักง่าย เนื่องจากมีมวลกระดูกลดลง โรคกระดูกพรุนอาจเกิดขึ้นเฉพาะที่ (localized osteoporosis) หรือทั่วตัว (generalized osteoporosis) โดยสาเหตุของโรคกระดูกพรุนเฉพาะที่ ได้แก่ การที่กระดูกของระยางค์ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เช่น การใส่เฝือก หรือ เป็นอัมพาต ส่วนสาเหตุของโรคกระดูกพรุนทั่วตัว อาจเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน วัยชรา (senile) หรืออาจไม่ทราบสาเหตุก็ได้ โดยการเสื่อมของเซลล์กระดูก และ matrix ของกระดูกตามวัย (age related bone changes) เกิดขึ้นจากเซลล์ออสติโอบลาสต์ของคนสูงอายุมีความสามารถในการแบ่งตัวและสร้างกระดูกลดลงเมื่อเทียบกับเซลล์ออสติโอบลาสต์ของคนหนุ่มสาว และ matrix ส่วนที่เป็นโปรตีน เช่น growth factor เริ่มเสื่อมสภาพ ส่งผลให้มวลกระดูกลดลง ซึ่งโรคกระดูกพรุนที่เกิดจากกลไกนี้เรียกว่า โรคกระดูกพรุนในวัยชรา (senile osteoporosis) ส่วนภาวะกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนพบว่าในช่วง 5 ปีแรกหลังจากหมดประจำเดือนจะมีอัตราการลดลงของมวลกระดูกปีละ 2-9% และในช่วง 30-40 ปีหลังจากหมดประจำเดือนจะมีอัตราการลดลงของมวลกระดูกปีละ 35-50% ดังนั้นจึงเกิดกระดูกหักได้บ่อยมากในผู้หญิงสูงอายุ การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระดูก

พรุนในวัยหมดประจำเดือน (Jilka, 1998) เมื่อทดสอบโดยให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนพบว่าจะมีอัตราการสูญเสียมวลกระดูกน้อยลง (Al-Azzawi, 2008) กลไกที่ก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุนคือ เมื่อขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์หลั่งสาร IL-1, IL-6, และ TNF ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสารเหล่านี้สามารถกระตุ้นการทำงานของเซลล์ออสติ-โอคลาสต์ในการสลายกระดูก (Rossouw *et al*., 2002) โดยการเพิ่มระดับของ RANK และ RANKL และลดระดับการสร้าง OPG ส่งผลให้เนื้อกระดูกลดลง (Al-Azzawi, 2008) ในผู้ป่วยบางรายโรคกระดูกพรุนเกิดจากการที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาจำพวก glucocorticoid เป็นเวลานาน ซึ่งยาจะกระตุ้นให้เกิดการสลายกระดูกเพิ่มขึ้น และลดการสร้างกระดูก (Gourlay *et al*., 2007) โรคแทรกซ้อนที่อันตรายที่สุดของโรคกระดูกพรุนคือ กระดูกหัก โดยบริเวณที่พบมากได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ ซึ่งหากกระดูกสันหลังหักหรือกระดูกสะโพกหักจะทำให้เกิดอาการปวดมากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานและอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ขึ้นได้เช่น ภาวะถุงลมโป่งพอง ภาวะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด อันเป็นสาเหตุทำให้สุขภาพโดยรวมแย่ลงอย่างรวดเร็วจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ (http://www.iofbonehealth.org/introduction-bone-biology-all-about-our-bones)

เอกสารอ้างอิง

Al-Azzawi, F. 2008. Prevention of postmenopausal osteoporosis and associated fractures: clinical evaluation of the choice between estrogen and biphosphonates. Gynaecol Endocrinol. 24: 601-609.

Boyle, W.J., Simonest, W.S. and Lacey, D.L. 2003. Osteoclast differentiation and activation. J Nat. 423: 337–342.

Burr, D.B. 2002. Targeted and nontargeted remodeling. Bone. 30: 2-4.

Clarke, B. 2008. Normal bone anatomy and physiology. Clin J Am Soc Nephrol (Suppl 3): S131–S139.

Delaisse, J.M., Andersen, T.L., Enqsuq, M.T., Henriksen, K., Troen, T. and Blavier, L. 2003. Matrix metalloproteinases (MMP) and cathepsin K contribute differently to osteoclastic activities. Microsc Res Tech. 61: 504–513.

Fernandes, J.C., Shi, Q., Benderdour, M., Lajeunesse, D. and Lavigne, P. 2008. An active role for soluble and membrane intercellular adhesion molecule-1 in osteoclast activity in vitro. J Bone Miner Metabol. 26: 543–550.

Gourlay, M., Franceschini, N. and Sheyn, Y. 2007. Prevention and treatment strategies for glucocorticoid-induced osteoporotic fractures. Clin Rheumatol. 26: 144-153.

Hadjidakis, D.J. and Androulakis, I.I. 2006. Bone remodeling. Annals of the New York Academy of Sciences. 1902: 385-396.

Henriksen, K., Bollerslev. J., Everts, V. and Karsdal, M.A. 2011. Osteoclast activity and subtypes as a function of physiology and pathology-implications for future treatments of osteoporosis. Endocrine Reviews. 32: 31-63.

Ikeda, F., Nishimura, R., Matsubara, T., Tanaka, S., Inoue, J., Reddy, S.V., Hata, K., Yamashita, K., Hiraga, T., Watanabe, T., Kukita, T., Yoshioka, K., Rao, A. and Yoneda, T. 2004. Critical roles of c-Jun signaling in regulation of NFAT family and RANKL-regulated osteoclast differentiation. J Clin Investig. 114: 475-484.

International osteoporosis foundation. What is osteoporosis? (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.iofbonehealth.org/what-is-osteoporosis [10 พฤษภาคม 2563]

Jilka, R.L. 1998. Cytokines, bone remodeling, and estrogen deficiency. Bone. 23: 75-81.

Komori, T. 2008. Regulation of bone development and maintenance by Runx*2*. Front Biosci. 13: 898-903.

Lo, Y.C., Chang, Y.H., Wei, B.L., Huang, Y.L. and Chiou, W.F. 2010. Betulinic acid stimulates the differentiation and mineralization of osteoblastic MC3T3-E1 cells involvement of BMP/Runx2 and b-catenin signals. J Agric Food Chem. 58: 6643-6649.

Martin, R.B. 2002. Is all cortical bone remodeling initiated by microdamage?. Bone. 30: 8-13.

Miyazaki, T., Tanaka, S., Sanjay, A. and Baron, R. 2006. The role of c-Src kinase in the regulation of osteoclast function. Mod Rheumatol. 16: 68–74.

Miyazaki, T., Tanaka, S., Sanjay, A. and Baron, R. 2006. The role of c-Src kinase in the regulation of osteoclast function. Mod Rheumatol. 16: 68–74.

Mundy, G.R. 1999. Cellular and molecular regulation of bone turnover. Bone. 24: 35S-38S.

Neve, A. Corrado, A. Cantatore, F.P. 2011. Osteoblast physiology in normal and pathological conditions. Cell tissue Res. 343: 289-302.

Parfitt, A.M. 2002. Targeted and non-targeted bone remodeling relationship to basic multicellular unit origination and progression. Bone. 30: 5-7.

Rossouw, J., Anderson, G. and Prentice, R. 2002. Risks and benefits of estrogen plus progestin in postmenopausal women: principal results from the women's health initiative randomized controlled trial. JAMA. 288: 321-333.

Rehman, Q. 2003. Effect of glucocorticoids on bone density. Med Pediatr Oncol. 41: 212-216.

Rossouw, J., Anderson, G. and Prentice, R. 2002. Risks and benefits of estrogen plus progestin in postmenopausal women: principal results from the women's health initiative randomized controlled trial. JAMA. 288: 321-333.

Sundaram, K., Nishimura, R., Senn, J., Youssef, R.F., London, S.D. and Reddy, S.V. 2007. RANK ligand signaling modulates the matrix metalloproteinase-9 gene expression during osteoclast differentiation. Exp Cell Res. 313: 168-178.

Tanaka, Y., Nakayamada, S. and Okada, Y. 2005. Osteoblasts and osteoclasts in bone remodeling and inflammation. Curr Drug Targets Inflamm Allergy. 4: 325-328.

Udagawa, N., Takahashi, N., Jimi, E., Matsuzaki, K., Tsurukai, T., Itoh, K., Nakagawa, N., Yasuda, H., Goto, M., Tsuda, E., Higashio, K., Gillespie, M.T. and Martin, T.J. 1999. Osteoblasts/stromal cells stimulate osteoclast activation through expression of osteoclast differentiation factor/RANKL but not macrophage colony-stimulating factor. Bone. 25: 517-523.

Wada, T., Nakashima, T., Hiroshi, N. and Penninger, J.M. 2006. RANKL–RANK signaling in osteoclastogenesis and bone disease. Trends Mol Med. 12: 17–25.

Wright, H.L., McCarthy, H.S., Middleton, J. and Marshall, M.J. 2009. RANK, RANKL and osteoprotegerin in bone biology and disease. Curr Rev Musculoskelet Med. 2: 56-64.